

Examen de Muestra

1. (50 puntos) *Impuestos Distorsivos, Equivalencia Ricardiana e Imposición Óptima*

Considere un modelo con horizonte infinito para una economía pequeña y abierta, cuyo gobierno financia su gasto en bienes con impuestos proporcionales al consumo y/o deuda. El problema de maximización de la utilidad del agente representativo es:

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, B_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln C_t \\ \text{s.a} \quad & (1 + \tau_t)C_t + B_{t+1} = Y_t + (1 + r)B_t \\ & \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^t B_{t+1} \geq 0 \quad (\text{NPGC}) \\ & B_0 = 0 \end{aligned}$$

donde  $Y_t$  es la producción (exógena) del único bien en el período  $t$ ,  $C_t$  es el consumo en  $t$ ,  $B_{t+1}$  es el stock neto de bonos al final de  $t$ ,  $\tau_t$  es la tasa impositiva sobre el consumo, y  $r$  es la tasa de interés (exógenamente determinada en el mercado internacional). Suponemos que  $\beta(1 + r) = 1$ .

La restricción presupuestaria del gobierno es

$$G_t + (1 + r)D_t = T_t + D_{t+1}, \quad \text{con } T_t = \tau_t C_t \text{ y } D_0 = 0$$

donde  $G_t$  es el gasto público en bienes en el período  $t$ ,  $T_t = \tau_t C_t$  es la recaudación impositiva en  $t$ , y  $D_{t+1}$  es el stock neto de deuda pública al final del período  $t$ .

Imponemos la siguiente condición de transversalidad:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^t D_{t+1} = 0$$

- Obtenga la restricción presupuestaria intertemporal del agente representativo.
- Obtenga las condiciones de primer orden para la maximización de la utilidad del agente representativo, sujeta a la restricción intertemporal encontrada en (a). Obtenga la Ecuación de Euler e interprétela.
- Utilizando los resultados anteriores obtenga una expresión para el consumo óptimo en  $t$ . Calcule también el valor de  $T_t$ .
- Obtenga la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno.  
 Nota: en la expresión final reemplace  $T_t$  por la expresión encontrada en (c).
- Determine si se satisface la Equivalencia Ricardiana. Sea preciso.
- Utilizando la expresión para el consumo óptimo obtenga la función indirecta de utilidad del agente representativo (*i.e.*, la utilidad máxima del agente representativo en función de la secuencia de tasas impositivas). Luego obtenga las tasas impositivas óptimas maximizando la función indirecta de utilidad sujeta a la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno. Interprete el resultado obtenido.
- Suponga que el gobierno aumenta el gasto público de manera temporaria (*i.e.*,  $\Delta G_0 > 0$  y  $\Delta G_t = 0$  para todo  $t \neq 0$ ). Analice el impacto de dicha medida sobre la evolución de la recaudación impositiva y de la deuda pública. Interprete el resultado obtenido.
- Suponga que el gobierno aumenta el gasto público de manera permanente (*i.e.*,  $\Delta G_t = \Delta G > 0$  para todo  $t$ ). Analice el impacto de dicha medida sobre la evolución de la recaudación impositiva y de la deuda pública. Interprete el resultado obtenido.

2. (50 puntos) *Modelo Neokeynesiano*

Considere la siguiente versión del modelo neokeynesiano:

$$y_t = \mathbb{E}_t y_{t+1} - \frac{1}{\sigma}(r_t - r_t^n) \quad \text{IS dinámica}$$

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t \pi_{t+1} + \kappa y_t + s_t \quad \text{Curva de Phillips}$$

$$r_t = i_t - \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \quad \text{Ecuación de Fisher}$$

$$i_t = r_t^n + a \mathbb{E}_t \pi_{t+1} \quad \text{Regla de Política Monetaria}$$

donde  $\pi_t$  = tasa de inflación;  $y_t$  = brecha de producto (*output gap*);  $r_t$  = tasa de interés real esperada;  $r_t^n$  = tasa natural de interés (exógena);  $i_t$  = tasa de interés nominal. Nótese que a la Curva de Phillips le hemos agregado un *cost-push shock*,  $s_t$ . Dicho shock sigue el siguiente proceso:  $s_{t+1} = \rho s_t + \varepsilon_t$ , con  $\rho \in (0, 1)$  y  $\{\varepsilon_t\}$  i.i.d. con media cero y varianza  $\sigma_\varepsilon^2$ . Además:  $\sigma > 0$ ,  $\kappa > 0$ ,  $\beta \in (0, 1)$ , y  $a > 0$ .

- Utilice las cuatro ecuaciones del modelo para reducirlo a un sistema de dos ecuaciones en la tasa de inflación y la brecha de producto.
- Resuelva el sistema encontrado en (a) utilizando el método de coeficientes indeterminados. Conjeture una solución de la forma:  $y_t = b s_t$ ,  $\pi_t = c s_t$ , donde  $b$  y  $c$  son coeficientes a determinar.
- Utilice la solución encontrada en (b) para calcular la varianza de la tasa de inflación,  $\sigma_\pi^2$ , y la varianza de la brecha de producto,  $\sigma_y^2$ .
- Suponga ahora que el banco central quiere elegir el valor óptimo del coeficiente  $a$  que aparece en la regla de política monetaria. El objetivo del banco central es minimizar la siguiente función de pérdida:  $L = \omega \sigma_y^2 + (1 - \omega) \sigma_\pi^2$ , donde  $\omega \in (0, 1)$ . Utilice el resultado encontrado en (c) para escribir la pérdida del banco central en función del parámetro  $a$  y encuentre su valor óptimo,  $a^*$ . Determine si se cumple  $a^* > 1$ , e interprete. Analice cómo depende el resultado obtenido de los parámetros subyacentes del modelo.
- Obtenga la tasa de inflación y la brecha de producto de equilibrio cuando el banco central sigue la política óptima encontrada en (d).
- Represente gráficamente (DIS-MP, DAD-DAS) un equilibrio inicial sin shocks. Luego analice el impacto de un *cost-push shock* positivo (*i.e.*,  $s_t = \varepsilon_t > 0$  en el período del shock).